

UJIAN AKHIR SEMESTER

INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

Nama : M. Ulul Albab

NM : 24080960093

1. Jelaskan pengertian Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) serta tujuan utama penerapannya dalam pengembangan sistem informasi.

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia sebagai pengguna dengan komputer atau sistem digital. IMK membahas bagaimana sebuah sistem dirancang agar dapat digunakan dengan mudah, nyaman, efektif, dan efisien oleh pengguna. Dalam IMK, tidak hanya perangkat lunak yang diperhatikan, tetapi juga kebutuhan, kemampuan, serta pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

Dalam pengembangan sistem informasi, IMK memiliki peran yang sangat penting karena sistem yang baik bukan hanya sistem yang memiliki banyak fitur, tetapi juga sistem yang mudah digunakan. Sebuah aplikasi yang sulit dipahami akan membuat pengguna merasa bingung dan tidak nyaman, sehingga tujuan sistem tidak dapat tercapai secara maksimal.

Tujuan utama penerapan IMK adalah:

1. Meningkatkan kemudahan penggunaan sistem.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pengguna.
3. Mengurangi tingkat kesalahan saat menggunakan sistem.

4. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna.
5. Membantu pengguna mencapai tujuan dengan lebih cepat.
6. Menciptakan pengalaman pengguna (user experience) yang baik.

Dengan demikian, IMK menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan sistem informasi karena dapat menjembatani kebutuhan manusia dengan teknologi yang digunakan.

2. Jelaskan dan berikan contoh penerapan prinsip usability dalam sebuah aplikasi berbasis web atau mobile.

Usability adalah tingkat kemudahan suatu sistem atau aplikasi untuk digunakan oleh pengguna dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan. Semakin tinggi usability suatu aplikasi, semakin mudah aplikasi tersebut digunakan oleh penggunanya.

Beberapa prinsip usability antara lain:

1. Learnability (Mudah Dipelajari)

Pengguna dapat memahami cara menggunakan aplikasi dalam waktu singkat.

Contoh: Pada aplikasi Gojek atau Shopee, pengguna baru dapat langsung memahami fungsi menu karena ikon dan tampilannya jelas.

2. Efficiency (Efisien)

Setelah memahami cara penggunaan, pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat.

Contoh: Fitur pencarian produk pada marketplace yang membantu pengguna menemukan barang tanpa harus membuka banyak halaman.

3. Memorability (Mudah Diingat)

Pengguna dapat kembali menggunakan aplikasi setelah lama tidak membukanya tanpa harus belajar dari awal.

Contoh: Posisi menu beranda, profil, dan pengaturan selalu berada pada tempat yang sama.

4. Error Prevention dan Error Handling

Sistem mampu mencegah dan membantu pengguna ketika terjadi kesalahan.

Contoh: Saat pengguna ingin menghapus data, sistem menampilkan konfirmasi "Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?"

5. Satisfaction (Kepuasan Pengguna)

Pengguna merasa nyaman dan puas saat menggunakan aplikasi.

Contoh: Tampilan aplikasi yang menarik, respons cepat, dan tidak membingungkan.

Penerapan prinsip usability sangat penting karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat aplikasi lebih diterima oleh masyarakat.

3. Sebuah aplikasi akademik kampus memiliki tampilan yang sulit dipahami pengguna. Analisis permasalahan tersebut dan berikan solusi desain antarmuka yang lebih baik berdasarkan prinsip IMK.

Apabila sebuah aplikasi akademik kampus sulit dipahami pengguna, maka terdapat beberapa kemungkinan permasalahan dari sisi desain antarmuka.

Analisis Permasalahan

1. Struktur menu terlalu rumit dan tidak terorganisir.
2. Warna yang digunakan kurang kontras sehingga tulisan sulit dibaca.
3. Ukuran huruf terlalu kecil.
4. Informasi penting seperti KRS, KHS, dan Jadwal Kuliah sulit ditemukan.
5. Navigasi tidak konsisten pada setiap halaman.
6. Tidak adanya petunjuk penggunaan bagi pengguna baru.

Solusi Berdasarkan Prinsip IMK

1. **Menyederhanakan Menu**
Menu utama cukup berisi fitur yang paling sering digunakan seperti Dashboard, KRS, KHS, Jadwal, dan Profil.
2. **Menggunakan Desain yang Konsisten**
Warna, ikon, dan tata letak harus sama pada setiap halaman agar mudah dipahami.
3. **Meningkatkan Keterbacaan**
Menggunakan ukuran huruf yang cukup besar dan warna yang kontras.
4. **Menampilkan Informasi Penting pada Dashboard**
Jadwal kuliah, jumlah SKS, dan pengumuman ditampilkan langsung pada halaman utama.

5. Memberikan Feedback Sistem

Ketika pengguna berhasil menyimpan data, sistem menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil dilakukan.

6. Menerapkan Desain Responsif

Tampilan harus nyaman digunakan baik melalui komputer maupun smartphone.

Dengan penerapan solusi tersebut, aplikasi akademik akan lebih mudah digunakan, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mengurangi kesalahan dalam penggunaan sistem.

4. Jelaskan tahapan perancangan antarmuka pengguna (User Interface) dalam pengembangan perangkat lunak.

Perancangan antarmuka pengguna merupakan proses yang dilakukan untuk menciptakan tampilan sistem yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan-tahapan perancangan User Interface adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Pengguna

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pengguna, tujuan penggunaan sistem, dan masalah yang ingin diselesaikan.

2. Perancangan Struktur dan Navigasi

Menentukan bagaimana halaman-halaman dalam aplikasi saling terhubung serta bagaimana pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain.

3. Pembuatan Wireframe

Wireframe adalah rancangan awal tampilan yang menunjukkan posisi menu, tombol, gambar, dan konten tanpa memperhatikan warna atau desain detail.

4. Pembuatan Mockup

Mockup merupakan desain yang lebih detail dengan penggunaan warna, ikon, gambar, dan elemen visual lainnya.

5. Pembuatan Prototype

Prototype adalah simulasi aplikasi yang dapat diuji oleh pengguna untuk melihat alur kerja sistem sebelum benar-benar dibuat.

6. Pengujian Usability

Pengguna mencoba prototype yang telah dibuat untuk mengetahui apakah antarmuka mudah digunakan atau masih memiliki kekurangan.

7. Implementasi

Desain yang telah disetujui kemudian diterapkan ke dalam bentuk aplikasi nyata menggunakan bahasa pemrograman.

8. Evaluasi dan Perbaikan

Setelah sistem digunakan, dilakukan evaluasi berdasarkan masukan pengguna untuk meningkatkan kualitas antarmuka.

Melalui tahapan tersebut, antarmuka yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

5. Rancangan Tampilan Antarmuka Aplikasi

Link Project : <https://jury-whale-64364832.figma.site>